

תרגיל בית 5

חלק יבש

עונג וקנין 324223486
מוחמד אבו ליל 213511009

1. קטע הקוד הזה, קודם כל עושה split למחרוזת my_str לרשימה של מילים לפי רווחים.

מאתחל 3 משתנים :

first : מאותחל להיות האינדקס 1 (כלומר המילה השנייה)

second : אורך הרשימה , כלומר מספר המילים במחרוזת.

third : הקפיצה בכל איטרציה בלולאה

ואז כל פעם מוסיף לרשימה הריקה res את המילה שבמקום ה first עם קפיצות של 2 עד סוף המחרוזת.

לפי דוגמת ההרצה הנתונה: "The first one is the easiest!"

הרשימה res הופכת להיות בסוף הלולאה: ['first' , 'is' , 'easiest!']

• Oneliner שקול :

```
res = my_str.split()[1::2]
```

2. הקוד יוצר מילון (my_dictionary) שבו המפתחות הם מספרים בסדרה יורדת (מ-100 עד 0, בקפיצות של 3), והערכים הם מחרוזות המתארות את החלוקה של כל מספר ב n. הוא עובר על הסדרה: 100, 97, 94, 91, ... , 1, 4 אם האיבר מתחלק ב n אז מדפיס: "{x} is divided by {n}.\n" ואם ההוא מתחלק עם שארית אז מדפיס עם השארית: "the remainder of {x} divided by {n} is: {x % n}.\n"

• Oneliner שקול :

```
print(*{x: f"{x} is divided by {n}.\n" if x % n == 0
else f"the remainder of {x} divided by {n} is: {x % n}.\n"
for x in range(100, 0, -3)}.values())
```

3. הקוד רץ על כ המספרים מ 0 – 122 (הערך הגבוה ביותר של ord('z') ואז בודק אם המספר מייצג אות באנגלית (A-Z, a-z) או ספרה (0-9) אם כן מודפס :

"The ASCII number {i} represent the char '{chr(i)}' "

The ASCII number 48 represent the char '0'

The ASCII number 49 represent the char '1'

...

The ASCII number 89 represent the char 'Y'

The ASCII number 90 represent the char 'Z'

...

The ASCII number 121 represent the char 'y'

The ASCII number 122 represent the char 'z'

• Oneliner שקול :

```
print(*(f"The ASCII number {i} represent the char '{chr(i)}'"
        for i in range(0, max(ord('9'), ord('z'), ord('Z'))+1)
        if chr(i).isalpha() or chr(i).isdigit()), sep="\n")
```

4. List_c היא רשימה של מספרים שלמים המייצגים את ערך ה ASCII . chr(num) פונקציה המקבלת מספר ומחזירה את התו המתאים לו בטבלת ה ASCII

ואז מוסיפים כל תו ל tmp_chr כך שנוצר מחרוזת שמהווה משפט.

הפלט עבור הדוגמה המסופקת :

```
list_c = [80, 121, 116, 104, 111, 110, 32, 105, 115, 32, 102, 117, 110, 33]
```

הוא : Python is fun!

• Oneliner שקול :

```
print(''.join(chr(num) for num in list_c))
```